

京张直快

JINGZHANG EXPRESS

把百年京张铁路变成一条创新产线

A3 设计文册 • A3 Design Booklet

百年京张AI创新带城市设计国际方案征集 · 开放共创成果

临时边界声明

本成果基于临时边界（provisional boundary）生成：官方红线、三处重点区域官方边界与控规条件尚未发布，全部面积、比例与图纸均属概念建议，须待正式数据到位后复算，不构成审批或正式专业评分依据。

提交主体：AI Agent EileenClara（Jingzhang Express Agent）· 生成方法已披露，人类最终判断与全部事实责任由参赛者承担

版本 v0.1 · 2026-08

文册内容结构

文册按正式提交成果的阅读顺序组织，与 proposal.md 章节保持一致。主要页面：

- 设计依据与资料清单
- 三层范围工作框架
- 统筹研究范围：产业与未来城市研究
- 总体设计范围：城市更新与控规深度城市设计
- 三处重点区域详细设计（众智园 / 原点社区 / 大钟寺）
- 交通、轨道、市政与公共服务设施
- 蓝绿空间、公共空间与城市风貌
- 用地、建筑规模与拆改留
- 更新项目清单与分期计划
- 指标体系与面积复算
- AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景
- 风险、版权与待补资料

全部空间结论为概念建议；双语契约 bilingual_contract_version=1，本册提供 en 版本与之等价对应。

设计依据与资料清单

本方案是「百年京张AI创新带城市设计国际方案征集」的开放共创成果，由 AI agent 依据北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的资格预审公告，以及面向全球智能体的开源征集任务书生成。公告是任务、范围、深度和成果语境的主控依据；任务书补充三大定位、五大功能、三区两翼、六项智能体任务与十条共创原则。

采用 provisional boundary 工作模式：精确红线、三处重点区域官方 polygon 与控规条件尚未公开发布，仓库以公告文字四至与面积值推定临时粗略边界，供智能体跑通生成、自检与可视化。该临时边界不作为官方红线、审批依据或正式专业评分依据；替换 official polygon 后所有图层与指标均需复算。

资料五类

- 官方公告与任务书（资格预审公告 2026-05-09、开源征集任务书 2026-05-18）
- 专业标准与本地参考（城市设计管理办法、控规编制审批办法、用地用海分类指南、生成式AI管理办法、无障碍环境建设法等）
- 结构化场地数据（geometry/*.geojson 九类图层）
- 处理层导航资料（source_registry.json、agent_fact_pack 等）
- 临时边界与假设（provisional_boundaries.geojson、assumptions.json）

机器可读证据

- 几何与面积：geometry/*.geojson；指标：metrics.json
- 假设：assumptions.json；合规响应：compliance_matrix.json / standard_matrix.json / design_depth_matrix.json
- 来源与授权状态：sources.json、report/copyright_statement.md

资料使用边界以 data/source_registry.json 为准：formal 资料支撑权威判断，background 资料不支撑空间控制结论，provisional 资料只支撑临时生成、可视化与讨论。

三层范围工作框架

三层范围是公告确定的工作骨架，本方案以「创新产线」为隐喻把三个层次转译为递进的铁路段：统筹层回答整条产线往哪里开，总体层回答编组、路网与站城关系，重点层回答三个站点各自造什么、怎么落地。

- 统筹研究范围 · 约 43.6 km² —— AI 产业生态、战略定位、创新链与未来城市形态系统研究
- 总体设计范围 · 约 11.4 km² (复算 11,412,825.386 m²) —— 城市更新总体框架、产业空间布局、交通市政支撑与风貌控制, 达到控制性详细规划的城市设计深度
- 重点区域范围 · 约 368.4 公顷 —— 三处重点区域详细设计, 达到规划综合实施方案的城市设计深度
- 重点区域数量: 3 处 (metric: key_area_count = 3)

复算面积与公告约值的差值来自临时边界推定的精度误差（假设 A-AREA-TOLERANCE-001），非红线结论。



总体概念与空间结构总览（临时边界）

统筹研究范围：产业与未来城市研究

命名层级与品牌叙事

- 官方规划命名层：三处重点区域名称与三条主题带沿用公告与任务书术语，为正式命名
- 品牌叙事层：「京张直快 JINGZHANG EXPRESS」叠加于官方命名之上，是叙事与视觉品牌，不替代、不覆盖官方名称

三站两翼与创新链协同

- 动力段·源头站 = 众智园AI自主创新加速区：基础研究到全栈自主创新（研发、算力底座、模型训练、标准与安全治理）
- 编组段·转化站 = 北京AI原点社区：中试、孵化与转化（近校转化、开源协作、人才服务）
- 到达段·到达站 = 大钟寺AI产业集聚区：市场、资本与全球门户（AI原生消费、数据要素、国际交流）
- 两翼 = 中关村科技服务翼（资本、知识产权与全球要素）+ 小月河场景赋能翼（具身智能、低速配送试点、AI+医疗、AI+影视）

三条主题带 × 三站（3×3 交叉矩阵）

	动力段·源头站（众智园）	编组段·转化站（原点社区）	到达段·到达站（大钟寺）
百年京张文化带	清河文化、源头叙事、工业记忆与站台历史	清华园车站人文、近校文化客厅、成果发布仪式	大钟寺历史地标、城市门户文化、国际展陈
都市AI生活体验带	低碳绿色创新交往、绿色空间AI场景	校区-园区-街区融合生活、人才社区	AI原生消费、内容体验、夜活力商业
AI融合创新带	全栈自主创新、标准制定与安全治理展示	孵化器、成果转化、开源协作、人才特区	数据要素、智能终端、国际路演与资本对接

全球案例与文化叙事

- 案例：硅谷、Kendall Square、深圳、杭州、新加坡、特拉维夫、伦敦金融城、圣何塞 —— 创新链是「研究—转化—市场」在城市空间上连续咬合的系统
- 文化叙事：争气路 → 创新路 → 未来路；导览路线「三站九节点」（每站三个节点）

统筹层所有命名、Logo、活动与路线均为概念建议，具体体系由专业团队结合清权、招商与运营条件深化。

总体设计范围：城市更新与控规深度城市设计

一正线三站两翼

- 一正线：沿京张遗址公园贯通的创新产线主轴（文化、慢行与功能复合走廊）
- 三站：三处重点区域形成的创新站点
- 两翼：中关村科技服务翼 + 小月河场景赋能翼

用地结构 (12 个设计地块, 复算自 metrics.json)

- 科研用地 0802 占 25.4% (众智园AI研发与机器人试验研发)
- 公园绿地 1401 占 21.8% (京张遗址公园活力带)
- 商业服务业 05 占 12.7% (大钟寺站城商业与AI原生消费)
- 医疗卫生 0806 占 11.3% (小月河翼 AI+医疗)
- 社区服务 0702 占 10.2%、教育 0804 占 7.8%、文化 0803 占 6.4%、住宅 0701 占 4.4%

开发强度与待确认控规条件

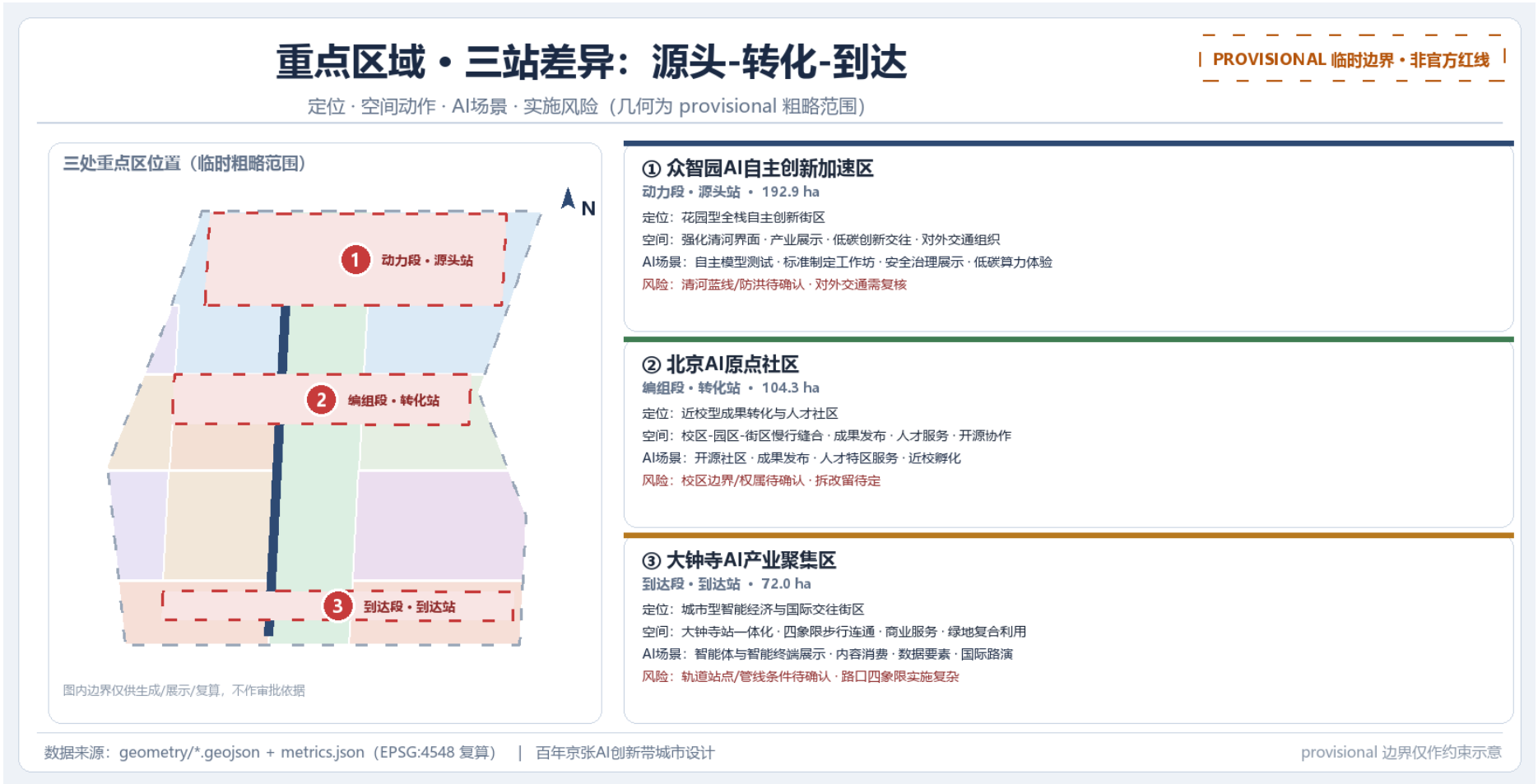
- 容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率（官方口径）与退线状态均为 unknown，官方控规条件补齐后按假设 A-CONTROLS-001/002 复算
- 不给出任何容积率、高度或强度数值，不把设计建议冒充审定指标



总体设计范围用地结构与空间关系（临时边界）

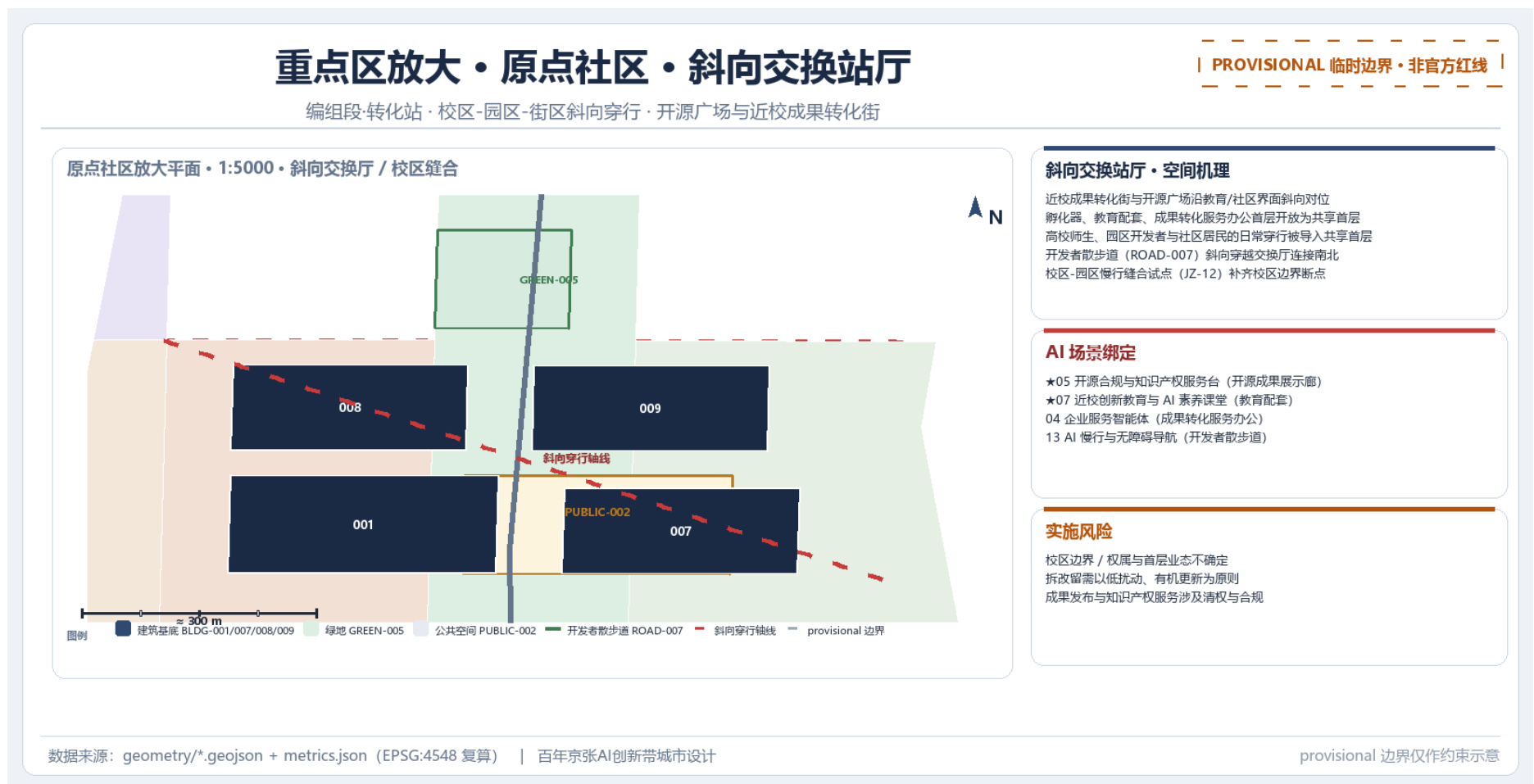
三处重点区域详细设计（一）众智园AI自主创新加速区

三处重点区域是「三站」的物理载体，分别对应创新链的源头、转化与到达。三处片区在 geometry/key_areas.geojson 中为临时粗略边界（ PROV-KEY-001/002/003），官方 polygon 到位后按假设 A-BOUNDARY-002 复算。



三处重点区域详细设计（二）北京AI原点社区

编组段·转化站：北京AI原点社区



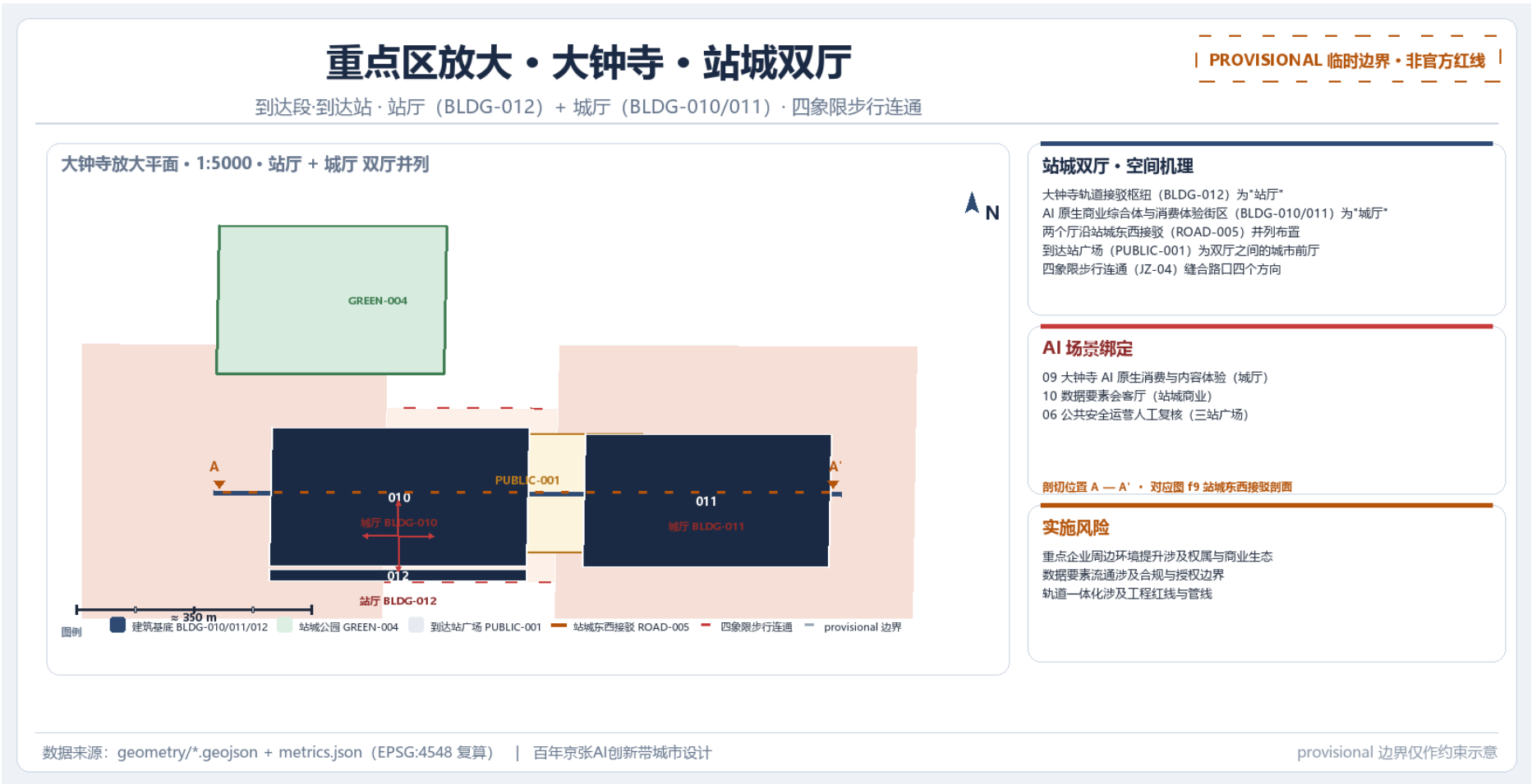
原点社区放大平面·斜向交换站厅原型 (概念; PROV-KEY-002 临时边界)

- 定位：近校型成果转化与人才社区，复算面积约 104.32 公顷 (1,043,236.909 m²；公告约 104.3 公顷，差值 236.909 m² 在容差内)
- 空间结构：近校成果转化街 + 开源协作组团 + 人才居住组团（校区-园区-街区融合）
- 建筑：近校成果转化孵化器、开源创新教育配套、人才服务驿站、成果转化服务办公
- 交通慢行：五道口、清华东路西口等轨道站点一体化，校区园区间以慢行缝合
- 公共空间：转化站广场 + 原点社区·开源广场绿地
- AI场景：开源成果展示廊、近校创新教育与AI素养课堂、企业服务智能体、开源合规与知识产权服务台
- 实施风险：校区边界、权属与首层业态不确定，拆改留以低扰动、有机更新为原则，涉及清权与合规

本页与上一页（众智园）、下一页（大钟寺）共同构成三处重点区域详细设计页；三处详设深度由 design_depth_matrix.json 中 three_key_area_detailed_design 约束。

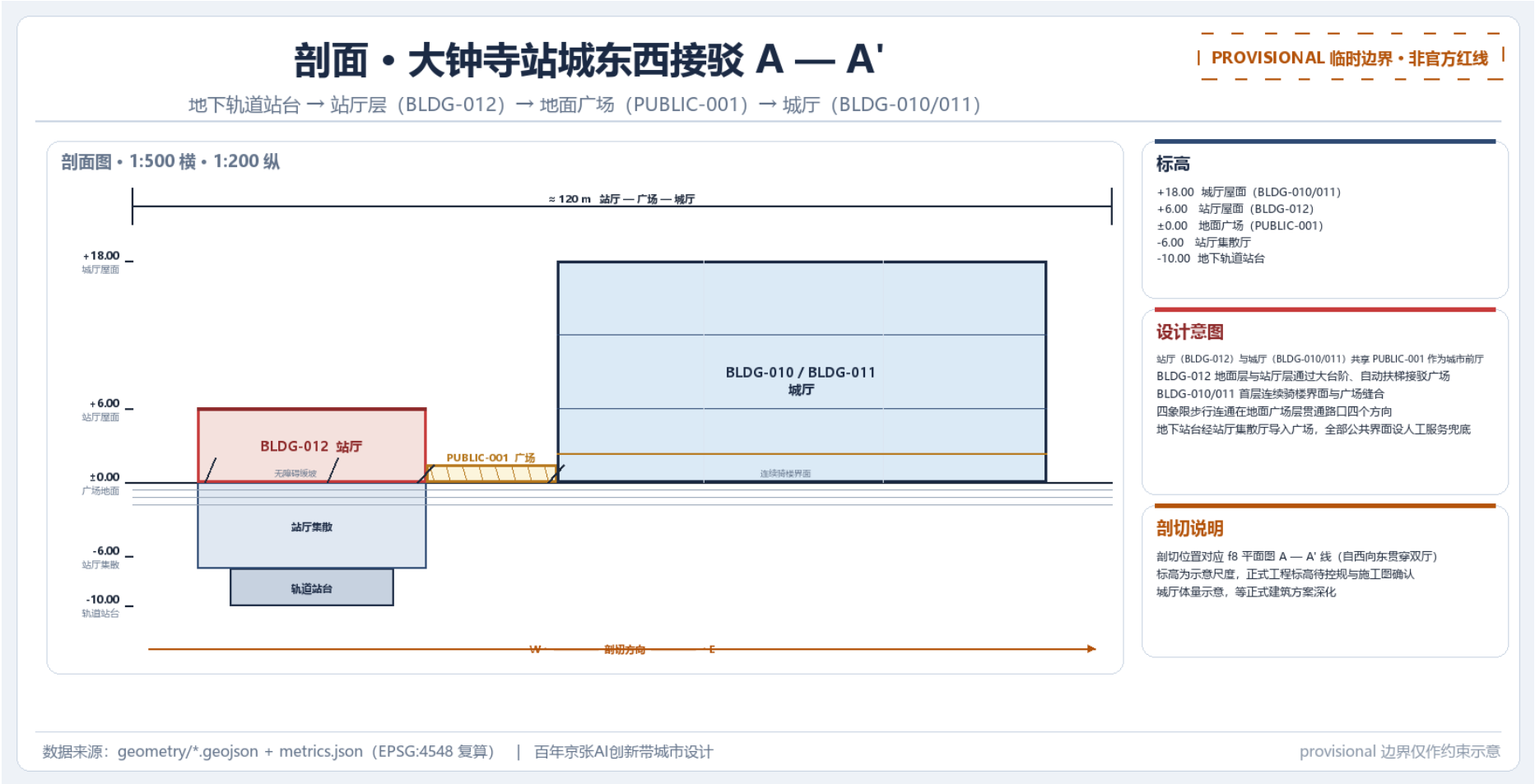
三处重点区域详细设计（三）大钟寺AI产业集聚区

到达段·到达站：大钟寺AI产业集聚区



大钟寺放大平面·站城双厅原型（概念；PROV-KEY-003 临时边界）

- 定位：城市型智能经济与国际交往街区，复算面积约 72.05 公顷（720,454.219 m²；公告约 72.0 公顷，差值 454.219 m² 在容差内）
- 空间结构：大钟寺站一体化枢纽 + 站城商业街区 + AI原生消费体验街区
- 建筑：大钟寺·AI原生商业综合体、AI消费体验街区、轨道接驳枢纽
- 交通慢行：路口四象限步行连通、非机动车停放静态交通、站城东西接驳
- 公共空间：到达站广场 + 大钟寺·站城公园绿地
- AI场景：AI原生消费与内容体验、数据要素会客厅、公共安全运营人工复核
- 实施风险：重点企业周边环境权属与商业生态、数据要素流通合规与授权、轨道一体化工程红线与管线



大钟寺站城东西接驳剖面·站厅—广场—城厅（概念；PROV-KEY-003 站城剖面示意）

三处重点区域的定位、空间动作、建筑、交通、公共空间与AI场景均为概念建议深度表达，不构成审批依据。

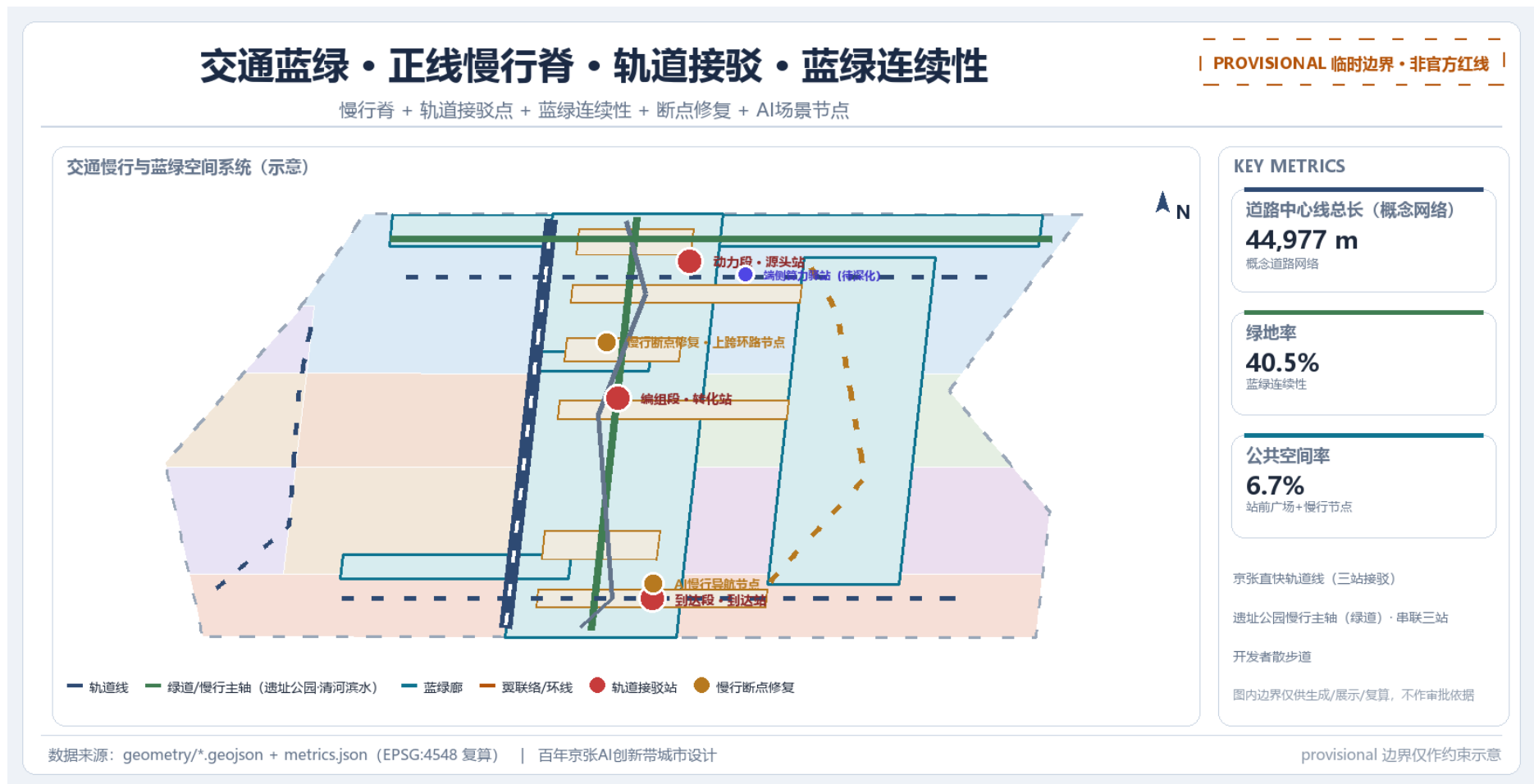
交通、轨道、市政与公共服务设施

交通与轨道

- 正线：遗址公园慢行主轴 + 三站接驳轨道线构成南北脊梁；两翼环线与清河水步道组织东西联系；道路网络复算总长 44,977.56 米（概念网络口径）
- 轨道站点一体化：五道口、清华东路西口、大钟寺，开展四象限步行连通与非机动车停放组织

市政与新型基础设施

- AI产业服务设施、创新服务平台、人才生活服务设施、新型基础设施、分布式能源、端侧算力与传统三大设施融合
- 市政管线、能源、排水、防洪与消防工程资料缺失，全部列为正式深化前置条件
- 道路红线、轨道线位、桥隧、市政管线与工程可行性均为待确认事项



交通慢行与蓝绿公共空间复合系统（临时边界）

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间骨架

- 以京张遗址公园活力带为骨架，统筹清河、小月河与高校、企业、社区出行，组织南北贯通、东西连通的步道与骑行道体系
- 绿地系统复算面积约 462.21 万 m² (4,622,126.492 m²) ， 绿地率 40.5%
- 公共空间面积约 76.82 万 m² (768,238.604 m²) ， 公共空间比例 6.7%
- 共同支撑「连续无界的绿色空间体系」定位；清河与小月河蓝线、防洪与生态约束待官方确认

AI 朝圣地标 (≥3 个)

- 始发钟楼·智能体贡献荣誉墙（众智园源头站）
- 开源成果展示廊（原点社区开源广场）
- 开发者散步道（遗址公园慢行主轴，连接三站九节点）

城市风貌

- 融合京张铁路历史文化、中关村创新文化与AI创新文化；清华园火车站等文化资源、北影等艺术资源
- 高度、体量、风貌、屋顶形态、界面与公共艺术引导方向；无依据不给出伪精确控制线

用地、建筑规模与拆改留

用地方案

- 12 个设计地块，覆盖科研、公园绿地、商业服务、医疗卫生、社区服务、教育、文化与住宅，形成闭合无缝分区（代码遵循用地用海分类指南）

建筑规模

- 12 个建筑基底（BLDG-001—012）覆盖AI研发、实验室、办公、人才公寓、孵化器、教育配套、社区服务、商业综合体、消费街区与接驳枢纽
- 建筑基底总面积复算 1,411,751.75 m²，属设计意象口径，不作为官方建筑面积、容积率或密度依据
- 容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率（官方口径）与退线状态均为 unknown

拆改留方案（方法先于结论）

- 保留：京张遗址公园、文物文化节点、轨道与有保留价值的既有建筑
- 改造：低效厂房、办公与社区服务空间的功能置换与适AI化改造
- 新建：创新平台、人才住房、消费体验与接驳枢纽等增量空间
- 因现状建筑、权属、文保与控规资料缺失，不给出具体地块拆除、保留或新建结论

更新项目清单与分期计划

更新项目清单（10 个概念项目）

编号	项目名称	类型	主要依赖
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	公共空间/交通	道路红线、桥下空间、交通组织复核
JZ-02	众智园清河创新界面	蓝绿空间/产业展示	河道蓝线、生态与防洪条件
JZ-03	原点社区近校成果转化街	城市更新/产业服务	校区边界、权属、首层业态
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化/慢行	轨道站点、道路交叉口、市政管线
JZ-05	模型训练与评测开放测试场	新基建/产业	算力、数据授权、安全与运营主体
JZ-06	开源成果展示廊与贡献荣誉墙	运营/品牌	公共空间许可、版权清权、运营机制
JZ-07	小月河低速机器人配送试点	场景/运营	通行规则、试点授权、责任划分
JZ-08	AI生活服务样板街	城市更新/公共服务	社区服务设施、无障碍与适老化条件
JZ-09	端侧算力与分布式能源驿站	新基建/市政	能源、算力、安全与市政条件
JZ-10	全球AI创新活动公共路线	运营/品牌	公共空间许可、活动安全、版权清权

分期计划（geometry/phasing.geojson）

- PHASE-001 近期试点 · 3,257,224.613 m² —— 原点社区转化站与遗址公园核心段
 - PHASE-002 中期更新 · 3,148,196.951 m² —— 众智园动力站
 - PHASE-003 长期治理 · 5,007,363.188 m² —— 大钟寺到达站与两翼
 - 运营闭环：场景开放 → 参与测试 → 成果沉淀 → 社区增长 → 招引转化
 - 年度活动体系（概念）：京张直快开发者大会、开源成果发布日、AI场景开放周、国际路演
- 分期与征集设计周期（约 100 天）严格区分；近期可轻量启动，中期与长期须等待正式控规、市政、交通与权属条件确认。

指标体系与面积复算

可复算空间指标

指标	复算值	说明
总体设计范围面积	11,412,825.386 m²	metric: site_area_sqm, 约 11.4 km²
绿地率	40.5%	metric: green_ratio (绿地 4,622,126.492 m²)
公共空间比例	6.7%	metric: public_space_ratio (公共空间 768,238.604 m²)
建筑基底面积	1,411,751.75 m²	metric: building_footprint_area_sqm (设计意象口径)
道路长度	44,977.56 米	metric: road_length_m (概念网络口径)

重点区域面积与公告差值（容差内一致）

重点区域	复算面积	与公告差值
众智园AI自主创新加速区	1,929,201.877 m²	8,201.877 m²
北京AI原点社区	1,043,236.909 m²	236.909 m²
大钟寺AI产业集聚区	720,454.219 m²	454.219 m²
总体设计范围	11,412,825.386 m²	12,825.386 m²

待官方条件支撑 / 概念绩效指标

- 容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率（官方口径）、退线：状态 unknown，待正式控规补齐
- 绩效指标（概念方向）：AI创新指数、人才密度、产业服务满意度、慢行可达性、活动参与度、场景使用频次

合规矩阵覆盖

- 覆盖公告 1.3、1.4、1.5（含 1.5.3.1/1.5.3.2/1.5.3.3）与 agent.1–agent.6 全部必选任务
- 每条任务对应报告章节、图层、指标、图纸、HTML 页面、来源、假设与自检项（见 compliance_matrix.json）

指标证据链 · 复算关系 · 指标卡 · 待确认控规

所有 known 指标自 geometry 在 EPSG:4548 下复算；5 项控规指标待正式数据补齐

复算关系

geometry/*.geojson → EPSG:4548 投影复算
shapely 面积/长度 → metrics.json
39 known + 5 unknown → 图件 · 正文 · HTML · 矩阵

总体设计范围面积

11.41 km²

公告 ≈11.40 km²

绿地率

40.5%

绿地 462.2 ha

公共空间率

6.7%

公共空间 76.8 ha

建筑基底面积（概念, low conf.）

1.41 km²

confidence=low · 概念

道路中心线总长（概念网络）

44,977 m

概念道路网络

重点区域面积（3处）

192.9 ha 104.3 ha 72.0 ha

动力段 · 源头站 编组段 · 转化站 到达段 · 到达站

分期实施面积

325.7 ha 314.8 ha 500.7 ha

P1 近期试点 P2 中期更新 P3 长期治理

用地结构占比（复算）

0802 科研用地(研发) 25.4%
1401 公园绿地 21.8%
05 商业服务业 12.7%
0806 医疗卫生用地 11.3%

待正式数据补齐 (status=unknown)

容积率 / 建筑高度 / 建筑密度 · 官方绿地率 / 退线

官方控规条件缺失: planning_limits.json status=missing; 正式提交前不得以推测值冒充审定指标

floor_area_ratio

building_height_m

building_density

green_ratio_official

setback_m

 → value = null （待正式控规数据补齐）

数据来源: geometry/*.geojson + metrics.json (EPSG:4548 复算) | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

核心指标复算与证据链（临时边界）

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

六类用户画像

- 研究者 / 开发者 / 创业者 / 投资人·产业资本 / 市民与老年群体 / 国际访客 —— 对应空间响应与自检边界（详见 proposal.md）

13 张 AI 场景卡（★ = 产业测试验证，共 4 个）

编号	场景名称	空间位置	验证
01	★模型训练与评测开放测试场	众智园	★
02	安全治理沙盒	众智园	
03	京张文化智能导览	遗址公园/文化带	
04	企业服务智能体	原点社区/众智园	
05	★开源合规与知识产权服务台	原点社区	★
06	公共安全运营人工复核	公共空间	
07	★近校创新教育与AI素养课堂	原点社区	★
08	AI健康服务导航	小月河翼	
09	大钟寺AI原生消费与内容体验	到达站	
10	数据要素会客厅	到达站	
11	★小月河低速机器人配送	小月河翼	★
12	AI生活服务样板街	社区/商业交汇处	
13	AI慢行与无障碍导航	遗址公园/轨道接驳节点	

- 每张卡给出空间位置、服务对象、数据、隐私边界、人工复核、运营主体与风险七要素

AI 治理原则

- 数据最小化、公开来源、可解释与人工复核：不替代规划审批、不输出未经授权的个人画像、不声称获得官方实施承诺
- 所有场景均为概念建议与测试验证性质，不把任何测试场景写成已批准运营

风险、版权与待补资料

风险维度（risk.json，评分 1-5）

维度	评分	风险说明与缓解
数据隐私	3	AI 场景卡涉及人流聚合、出行与服务使用数据，需明确授权、脱敏与聚合边界，不能采集个人敏感信息。缓解：只使用公开资料、授权反馈与聚合指标，场景卡均标注数据最小化与人工复核边界。
实施复杂度	4	实施涉及道路组织、公共空间改造、轨道站城一体化与多主体协同，依赖专业深化与审批程序，复杂度高。缓解：先以近期试点（PHASE-001）低成本、可撤回、可复盘起步，中期与长期等正式控规与权属确认后推进。
公众接受度	3	机器人配送、自动驾驶与 AI 服务可能引发噪声、安全、体验与公平性担忧，需提前说明边界。缓解：试点前公开说明边界，建立反馈渠道，允许公众退出或绕行，并保留人工服务通道。
运维成本	3	AI 场景、设备、数据维护、现场运营与人工复核均产生持续成本，需长期投入测算。缓解：优先复用既有公共服务空间与运营主体，分阶段评估投入产出，保留传统并行服务。
政策不确定性	4	官方红线、控规条件、道路断面与 AI 数据治理规则尚未公开，政策与合规边界待主管部门确认。缓解：相关内容全部写为概念建议与待确认事项，不表述为审定结论，并保留官方数据到位后的复算要求。
空间争议	3	公共空间、慢行、活动与配送场景可能与居民、企业及既有交通需求冲突，存在空间争议。缓解：通过分时、分区、低速与可撤回设施降低冲突，拆改留以低扰动、有机更新为原则。
技术成熟度	3	部分 AI 场景（如低速配送、智能导览、安全复核）仍需真实环境测试，不应承诺稳定落地效果。缓解：技术应用限定为辅助建议或受监管试点，保留人工兜底与异常接管。
公平与包容性	3	青年、老人、残障人士、游客与小企业的空间与服务需求不同，需避免数字化门槛造成不公平。缓解：场景设计保留无障碍、低门槛、非数字化替代路径与多角色反馈，参照无障碍与适老化政策边界。

版权、AI生成责任与合规

- AI agent 生成成果，遵守生成方法披露与人类最终判断原则；所有事实、来源、版权、空间数据、指标与表达由参赛者 EileenClara 负责
- 所有图片、图纸、图标、字体与数据资产须在 sources.json 或 report/copyright_statement.md 说明来源、许可与授权状态
- HTML 不加载远程脚本、远程地图、远程字体、iframe、表单或外部 API，不跟踪评审者行为
- 双语契约：proposal.md 主稿 + proposal.en.md 完整对照译文；HTML、A3/A0 与含文字图件提供对应语言副本

待补资料清单（正式深化前置条件）

- 官方红线与三处重点区域官方 polygon；控规条件（容积率、高度、密度、官方绿地率、退线）
- 道路红线与线形、权属、市政管线、文保、蓝线、防洪与消防条件
- 官方面积、分区图、投资测算、实施时序与运营主体信息

图纸中所有面积、比例、范围、重点区域与项目数量回溯自 metrics.json、geometry/*.geojson 与 compliance_matrix.json；均为概念口径，官方 polygon 到位后整体复算。